

DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2020.08.024

通用的插值补充格子 Boltzmann 方法应用于 计算气动声学

刘万鸿¹, 陈荣钱^{1,2}, 邱若凡¹, 林威¹, 尤延铖¹

(1. 厦门大学 航空航天学院, 福建 厦门 361102;

2. 中国空气动力研究与发展中心 气动噪声控制重点实验室, 四川 绵阳 621000)

摘 要: 提出将通用的插值补充格子 Boltzmann 方法 (GILBM) 应用于非均匀网格进行计算气动声学研究. 通过顶盖驱动方腔流、低雷诺数圆柱绕流算例验证 GILBM 数值模拟方法的正确性. 在此基础上, 将该方法应用于高斯脉冲传播、周期性声源传播、二维圆柱绕流的气动噪声计算. 研究结果表明, GILBM 方法可以在非均匀网格上较好地模拟高斯脉冲及周期性声源声波的传播过程, 计算结果与解析解较吻合. GILBM 方法能够模拟非均匀贴体网格下的圆柱曲面边界由于涡脱落造成的气动噪声的产生和传播过程, 可以较好地捕捉到近场及远场的声压传播. 圆柱绕流声学特性呈现出偶极子现象, 计算结果与参考文献较吻合, 证明采用 GILBM 方法在非均匀网格中模拟声传播问题的正确性及求解气动声学问题的可行性.

关键词: 格子 Boltzmann 方法; 通用的插值补充格子 Boltzmann 方法; 气动声学; 非均匀网格; 圆柱噪声

中图分类号: V 211.3 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-973X(2020)08-1637-08

Generalized form of interpolation-supplemented lattice Boltzmann method for computational aeroacoustics

LIU Wan-hong¹, CHEN Rong-qian^{1,2}, QIU Ruo-fan¹, LIN Wei¹, YOU Yan-cheng¹

(1. School of Aerospace Engineering, Xiamen University, Xiamen 361102, China;

2. Key Laboratory of Aerodynamic Noise Control, China Aerodynamics Research and Development Center, Mianyang 621000, China)

Abstract: The generalized form of interpolation-supplemented lattice Boltzmann method (GILBM) was proposed for aeroacoustics simulation on non-uniform meshes. The correctness of GILBM code was validated by simulating the lid-driven cavity flow and the low Reynolds number cylinder flow. On this basis, this method was applied to simulate the Gaussian pulse propagation, acoustic periodic point sources and aerodynamic noise of two-dimensional cylinder flow. Results show that the propagation process of Gaussian pulse and acoustic periodic point sources can be well simulated on non-uniform meshes by GILBM, and the simulation results are in good agreement with the analytical solution. Also, the generation and propagation of the aerodynamic noise produced by the vortex shedding generated by a cylinder can be simulated on non-uniform body-fitted mesh by GILBM, and the sound pressure propagation in the near field and the far field can be well captured. The aerodynamic noise characteristics of flow around a cylinder show a dipole pattern. Results present a good agreement with the references, which confirms the correctness and the feasibility of GILBM in simulating sound propagation problems and aerodynamic noise on non-uniform meshes.

Key words: lattice Boltzmann method; generalized form of interpolation-supplemented lattice Boltzmann method; aeroacoustics; non-uniform mesh; cylinder noise

收稿日期: 2019-06-03. 网址: www.zjujournals.com/eng/article/2020/1008-973X/202008024.shtml

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (11602209); 气动噪声控制重点实验室开放课题资助项目 (ANCL20190203).

作者简介: 刘万鸿 (1994—), 男, 硕士生, 从事计算气动声学研究. orcid.org/0000-0002-1837-8218.

E-mail: 35020171150897@stu.xmu.edu.cn

通信联系人: 陈荣钱, 男, 副教授. orcid.org/0000-0003-0827-2687. E-mail: rqchen@xmu.edu.cn

计算气动声学近年来随着航空工业需求而快速发展,主要目的是研究和模拟气动噪声的产生和传播过程,从而为降噪方案设计提供指导。

格子 Boltzmann 方法 (lattice Boltzmann method, LBM) 的低耗散和低色散误差优点^[1]使其在计算气动声学领域逐步得到应用。Kam 等^[2]采用改进的 LBM 方法在均匀网格中模拟声波的扰动及散射问题, Vigen^[3-4]应用 LBM 在正交均匀网格中对周期性声源和平面波的传播进行数值模拟,计算结果与解析解较吻合。王勇等^[5]应用 LBM 方法在均匀网格中模拟平面波的衰减过程,司海青等^[6-7]在均匀等距网格应用 LBM 模拟高斯脉冲传播和方形圆柱噪声问题。目前 LBM 方法模拟气动噪声问题主要采用均匀网格,而在非均匀网格和贴体网格中对气动噪声模拟的研究还较少。邵卫东等^[8]发展伽辽金玻尔兹曼方法在非均匀网格中对声传播问题进行模拟,李凯^[9]采用有限体积可压缩 LBM 在贴体网格下对圆柱和翼型绕流的气动噪声进行模拟,此外还有学者^[10-12]采用浸入边界法及大涡 LBM 耦合方法处理曲面边界的流动和噪声问题。近年来有学者^[13-14]提出通用的插值补充格子 Boltzmann 方法 (generalized form of interpolation supplemented lattice Boltzmann method, GILBM) 可以在贴体网格下对圆柱这类复杂外形的流动问题进行模拟。相比浸入边界法,该方法可以处理贴体网格,从而能够更好模拟附面层内的流动信息,在流动问题模拟中可以应用,然而尚未有学者将该方法应用于非均匀网格下的气动声学问题模拟。

本研究通过顶盖驱动方腔流算例验证 GILBM 方法的正确性,在此基础上应用该方法对非均匀网格下的二维高斯脉冲、周期性声源传播以及低雷诺数下圆柱绕流涡脱落产生的气动噪声问题进行模拟,研究 GILBM 方法在非均匀网格和贴体网格中计算复杂外形噪声产生和传播的能力。

1 数值模拟方法

1.1 LBM 方法

基于 Bhatnagar-Gross-Krook (BGK) 模型的 LBM 控制方程为

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i \Delta t, t + \Delta t) - f_i(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{\tau} [f_i(\mathbf{x}, t) - f_i^{(0)}(\mathbf{x}, t)]. \quad (1)$$

式中: $f_i(\mathbf{x}, t)$ 为密度分布函数方程, $\mathbf{x}$ 为粒子所在

位置, t 为时间, i 为粒子碰撞与迁移的方向, $i = 0, \dots, 8$; $\mathbf{c}_i$ 为离散速度; Δt 为时间步长, $f_i^{(0)}(\mathbf{x}, t)$ 为平衡分布函数; τ 为松弛时间, 取决于运动黏性 ν . τ 的定义为

$$\tau = \frac{3\nu}{c^2 \Delta t} + \frac{1}{2}. \quad (2)$$

式中: c 为粒子运动速度, LBM-BGK 控制方程在时间及空间上具有二阶计算精度^[15]。

离散速度模型采用 D2Q9 模型, $\mathbf{c}_i$ 定义为

$$\mathbf{c}_i = c \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

LBM 控制方程求解主要包括碰撞和迁移过程, 即将式 (1) 分解为

$$f_i^*(\mathbf{x}, t) = f_i(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{\tau} [f_i(\mathbf{x}, t) - f_i^{(0)}(\mathbf{x}, t)], \quad (4)$$

$$f_i(\mathbf{x}, t + \Delta t) = f_i^*(\mathbf{x} - \mathbf{c}_i \Delta t, t). \quad (5)$$

其中平衡分布函数 $f_i^{(0)}$ 表达式为

$$f_i^{(0)}(\mathbf{x}, t) = w_i \rho \left[1 + \frac{3(\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u})}{c^2} + \frac{9(\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u})^2}{2c^4} - \frac{3(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})}{2c^2} \right]. \quad (6)$$

式中: ρ 为宏观密度; $\mathbf{u}$ 为宏观速度; w_i 为权重系数, 取决于离散速度模型。

1.2 GILBM 方法

GILBM 方法从补充差值格子 Boltzmann 方法 (interpolation-supplemented lattice Boltzmann method, ISLBM)^[16] 发展而来, 以二维为例, 在计算过程中坐标系的转换由物理平面 $\mathbf{x} \equiv (x_1, x_2)$ 转化为计算平面 $\boldsymbol{\xi} \equiv (\xi_1, \xi_2)$. 式 (4) 的 $\mathbf{x}$ 被替换成 $\boldsymbol{\xi}$:

$$f_i^*(\boldsymbol{\xi}, t) = f_i(\boldsymbol{\xi}, t) - \frac{1}{\tau} [f_i(\boldsymbol{\xi}, t) - f_i^{(0)}(\boldsymbol{\xi}, t)]. \quad (7)$$

在计算平面 $\boldsymbol{\xi} \equiv (\xi_1, \xi_2)$ 中, 离散速度定义为 $\tilde{\mathbf{c}}_i \equiv (\tilde{c}_{i,1}, \tilde{c}_{i,2})$, 有

$$\tilde{c}_{i,\alpha} = c_{i,\beta} \partial \xi_\alpha / \partial x_\beta; \quad \alpha, \beta = 1, 2. \quad (8)$$

式中: $c_{i,1}$ 、 $c_{i,2}$ 为 $\mathbf{c}_i$ 的分量。

式 (5) 的物理平面中的 $\mathbf{x} - \mathbf{c}_i \Delta t$, 对应于计算平面的位置是通过对离散速度 $\tilde{\mathbf{c}}_i$ 积分得到的, 迁移公式转换为

$$f_i(\boldsymbol{\xi}, t + \Delta t) = f_i^*(\boldsymbol{\xi} - \Delta \boldsymbol{\xi}_{\text{up},i}, t). \quad (9)$$

式中: $\Delta \boldsymbol{\xi}_{\text{up},i}$ 为对流距离, 通过二步 Runge-Kutta 方法获得:

$$\text{第1步: } \Delta \boldsymbol{\xi}_{\text{up},i}^{(1)} = \frac{1}{2} \Delta t \tilde{\mathbf{c}}_i(\boldsymbol{\xi}), \quad (10)$$

$$\text{第2步: } \Delta \xi_{\text{up},i} \approx \Delta t \tilde{c}_i (\xi - \Delta \xi_{\text{up},i}^{(1)}). \quad (11)$$

在 Runge-Kutta 方法第 2 步中位于网格点之间位置的值是通过相邻网格点得到的. 为了保证 LBM 的二阶计算精度, 在内部网格点处采用二阶迎风差值, 与边界相邻的网格点处采用二阶中心插值. 二阶迎风差值表达式为

$$\tilde{c}_i (\xi - \Delta \xi_{\text{up},i}^{(1)}) = \sum_{m=0}^2 \sum_{l=0}^2 a_{i,m,2} a_{i,l,1} \tilde{c}_{i,m,l}. \quad (12)$$

式中: $\tilde{c}_{i,m,l}$ 为 (m, l) 网格点处的离散速度; $a_{i,0,\alpha}$ 、 $a_{i,1,\alpha}$ 、 $a_{i,2,\alpha}$ 为插值系数^[16], 定义为

$$\left. \begin{aligned} a_{i,0,\alpha} &= \left(\left| \Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} \right| - 1 \right) \left(\left| \Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} \right| - 2 \right) / 2, \\ a_{i,1,\alpha} &= - \left| \Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} \right| \left(\left| \Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} \right| - 2 \right), \\ a_{i,2,\alpha} &= \left| \Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} \right| \left(\left| \Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} \right| - 1 \right) / 2. \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

式中: $\Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)}$ 为通过 Runge-kutta 方法第 1 步得到的对流距离.

二阶中心插值表达式为

$$\tilde{c}_i (\xi - \Delta \xi_{\text{up},i}^{(1)}) = \sum_{m=-1}^1 \sum_{l=-1}^1 a_{i,m,2} a_{i,l,1} \tilde{c}_{i,m,l}. \quad (14)$$

其中, 插值系数^[16] 定义为

$$\left. \begin{aligned} a_{i,-1,\alpha} &= \Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} (\Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} - 1) / 2, \\ a_{i,0,\alpha} &= 1 - (\Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)})^2, \\ a_{i,1,\alpha} &= \Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} (\Delta \xi_{\text{up},i,\alpha}^{(1)} + 1) / 2. \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

$f_i^*(\xi - \Delta \xi_{\text{up},i}, t)$ 采用 $\tilde{c}_i(\xi - \Delta \xi_{\text{up},i}^{(1)})$ 相同的插值方法进行求解.

为了保证 GILBM 数值计算的稳定性, 时间步长 Δt 通过 CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) 条件获得:

$$\Delta t = \lambda \min |1 / \tilde{c}_{i,\alpha}|_{\xi}. \quad (16)$$

式中: λ 为 CFL 数, $\lambda \in (0, 1.0]$; $|1 / \tilde{c}_{i,\alpha}|_{\xi}$ 为计算平面中所有网格点的最小值.

2 GILBM 方法数值模拟验证

2.1 顶盖驱动方腔流动

为了检验 GILBM 方法在非均匀网格计算中的正确性, 采用顶盖驱动方腔流动作为验证算例, 分别对雷诺数 $Re = 100$ 、1000 的方腔进行数值模拟. 计算网格采用非均匀网格, 如图 1 所示. 模

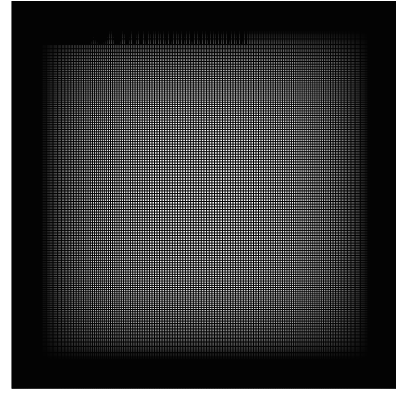
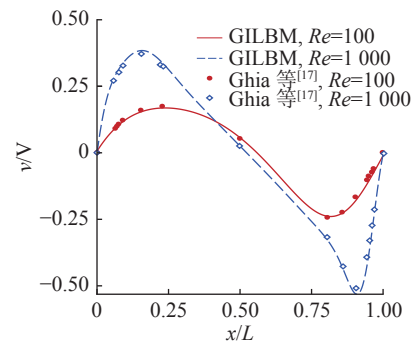


图 1 顶盖驱动方腔计算网格

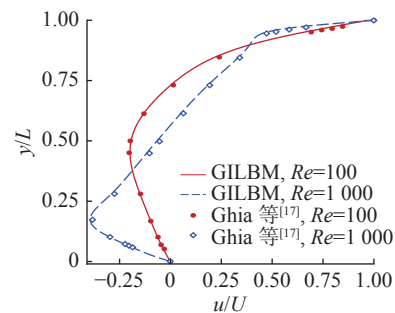
Fig.1 Computational grid of lid-driven cavity

型长度为 100×100 , 网格数目为 256×256 , 在 4 个边界进行加密, 边界处第 1 层网格高度为 0.1, 方腔几何中心处网格高度为 0.7. 顶盖驱动的速度 $U = 0.1c$ ($c = 1$), 方腔长度为 L , 雷诺数定义为 $Re = UL/\nu$, 流场初始密度为 1.0.

如图 2(a)、(b)所示分别为沿着水平几何中心线的无量纲垂直速度分布曲线和沿着垂直几何中心线的无量纲水平速度分布曲线. 图中, u 、 v 分别为水平、垂直速度. 可以看出, 采用 GILBM 计算得到的速度分布曲线与 Ghia 等^[17]的计算结果较吻合, 从定量上验证了 GILBM 方法应用在非均匀网格数值模拟的正确性.



(a) 垂直速度分布曲线



(b) 水平速度分布曲线

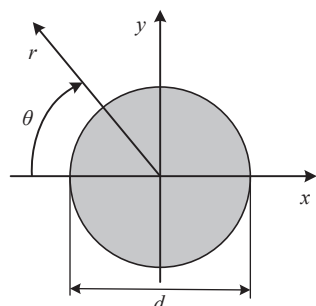
图 2 几何中心线的无量纲速度分布曲线

Fig.2 Dimensionless velocity profiles along centrelines

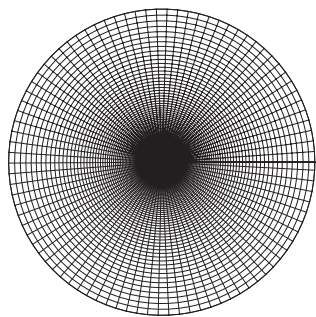
2.2 圆柱绕流

对 $Re=10$ 、 20 、 40 的圆柱流动进行模拟, 在笛卡尔坐标系 (x, y) 和极坐标系 (r, θ) 下的圆柱流动模型示意图如图 3(a) 所示. 图中, θ 为方位角, 沿顺时针方向增加; 均匀来流平行于 x 轴, 来流马赫数 $Ma = U_\infty/c_s$ (U_∞ 为远场来流速度, c_s 为音速); 雷诺数 $Re = U_\infty d/\nu$, d 为圆柱直径, $d = 1.0$. 圆柱绕流计算网格如图 3(b) 所示, 周向网格点为 360, 径向网格点为 631, 第 1 层网格高度为 0.005, 圆柱壁面采用非平衡外推边界条件, 远场采用无反射边界条件, 时间步长为 3.47×10^{-3} .

如图 4 所示为不同雷诺数 $Re=10$ 、 20 、 40 的圆柱表面压力系数分布曲线图. 图中, $C_p = (p - p_\infty)/$



(a) 圆柱模型示意图



(b) 计算网格 (每隔4个点显示)

图 3 圆柱模型示意图与计算网格

Fig.3 Schematic diagram and computational grid of cylinder model

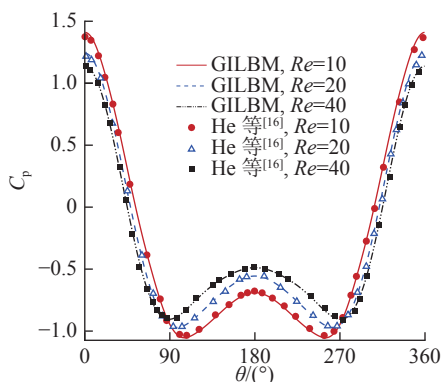


图 4 不同雷诺数下圆柱的表面压力系数图

Fig.4 Pressure distribution coefficient of cylinder surface for different Reynolds numbers

$(0.5\rho U_\infty^2)$, p_∞ 、 U_∞ 分别为远场来流压力、速度. 可以看出, 计算得到的表面压力系数分布与 He 等^[16] 采用 ISLBM 计算的结果较吻合, 并且圆柱上、下表面的压力系数呈现对称分布, 最大压力出现在圆柱前缘的驻点处, 验证了 GILBM 方法应用于非均匀贴体网格复杂流场计算的正确性.

3 GILBM 应用于非均匀网格气动声学计算

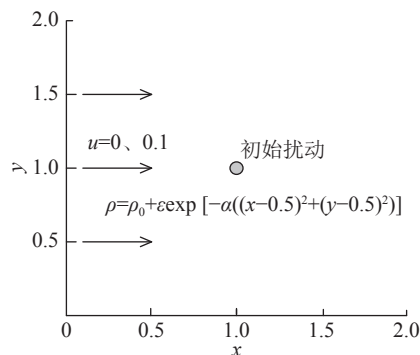
3.1 二维高斯脉冲传播

采用 GILBM 方法在非均匀网格中计算二维高斯脉冲传播, 本研究在高斯声源施加处进行网格加密, 最小网格高度为 0.001 25, 远离声源点处网格逐渐稀疏, 最大的网格高度为 0.005 50, 网格数目为 401×401 , 计算域长度为 1×1 , 计算时间步长 $\Delta t \approx 0.001\ 25$, 计算模型与计算网格如图 5 所示.

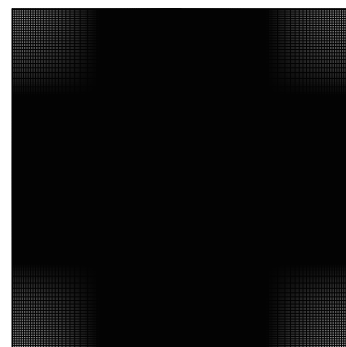
当 $t = 0$ 时, 在 $(x_0 = 0.5, y_0 = 0.5)$ 位置处施加高斯脉冲声源^[18]:

$$\rho = \rho_0 + \varepsilon \exp \left(-\alpha \left((x - 0.5)^2 + (y - 0.5)^2 \right) \right). \quad (17)$$

式中: ρ_0 为流场初始密度, 设置为 1.0; ε 为高斯脉冲扰动, $\varepsilon = 0.01$; $\alpha = (\ln 2)0.001\ 6$; $u=0$ 、 0.1 , $v=0$.



(a) 计算模型



(b) 计算网格

图 5 二维高斯脉冲计算模型与网格

Fig.5 Computational model and computational grid of 2D Gaussian pulse

在采用 GILBM 方法计算时, 为了将黏性对声波的影响降到最小, 将式 (3) 中的 τ 设置为 0.5, 即为无黏状态.

如图 6(a)、(c) 所示分别为不同的水平来流

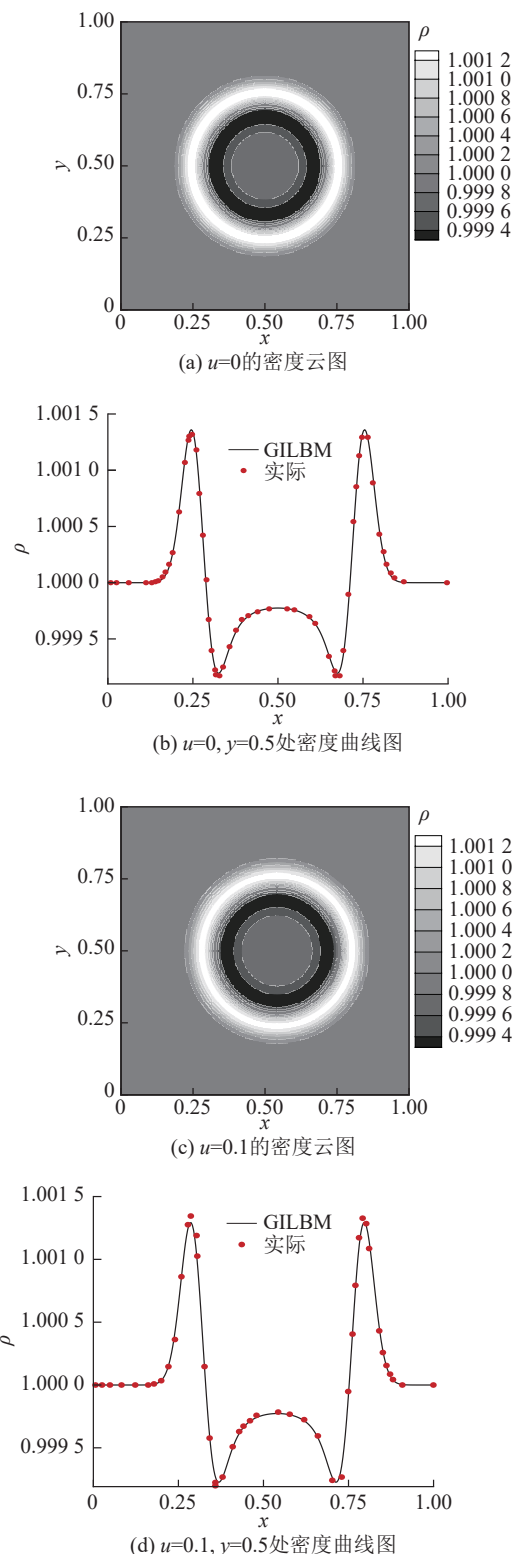


图6 不同水平速度下 $t=0.4$ 时刻的密度云图与曲线图

Fig.6 Contours and curves of density for different horizontal velocities at $t=0.4$

速度下, $t=0.4$ 时刻的密度云图. 可以看出, 当水平来流速度 $u=0$ 时, 声波呈现出与声源施加点位置对称的结果, 随着水平速度的增大, 声波出现多普勒效应, 左侧波向前传播的距离变小, 右侧波向前传播的距离变大, 声波整体向右平移. 如图 6(b)、(d) 所示分别为不同的水平速度条件下, $t=0.4$ 时刻沿着 $y=0.5$ 水平线的密度分布曲线, 采用 GILBM 方法在非均匀网格下计算得到的密度分布曲线与文献 [18] 给出的解析解较吻合, 验证了在非均匀网格中 GILBM 方法能较好地模拟高斯脉冲传播.

3.2 周期性声源传播

采用 GILBM 方法在非均匀网格上对周期性声源的传播算例进行数值模拟. 计算网格在如图 5(b) 所示的施加高斯声源的网格基础上放大 100 倍, 即最小网格高度为 0.125, 最大网格高度为 0.550, 计算时间步长 $\Delta t \approx 0.125$. 周期性声源施加与文献 [3] 一致, 即

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0 + \rho_s \sin(2\pi t/T). \quad (18)$$

式中: 初始流场设置为静止流场; ρ_0 为初始密度, $\rho_0 = 1.0$; ρ_s 为周期性声源幅值, $\rho_s = 0.01$; T 为振荡周期, $T = 20$; 取 $\tau = 0.6$.

如图 7(a) 所示为 $t=75$ 时刻的扰动密度云图. 图中, $\Delta\rho = \rho - \rho_0$. 可以看出, 在非均匀网格下, 周

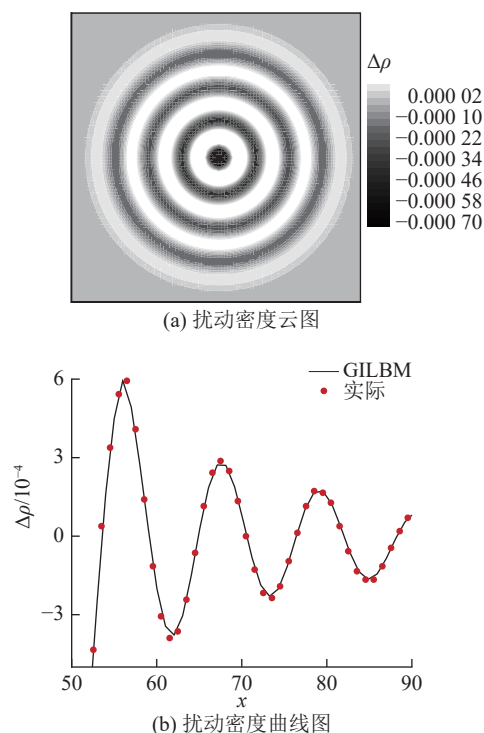


图7 $t=75$ 时刻的扰动密度云图和扰动密度曲线图

Fig.7 Contour and cross-profile of density fluctuation at $t=75$

周期性声源以圆形波的形式向外传播,随着传播距离增加,密度扰动逐渐减小.如图 7(b)所示为 $t=75$ 时沿着 $y=50$ 的扰动密度曲线图.可以看出, GILBM 计算得到的扰动密度曲线与 Viggen^[3] 给出的解析解较吻合,验证了 GILBM 方法在非均匀网格下可以较好地模拟周期性声源的传播过程.

3.3 圆柱绕流的气动噪声问题

进一步对低雷诺数下圆柱绕流由于涡脱落产生的气动噪声进行数值模拟研究.计算模型与网格如图 3 所示.计算条件与 Inoue 等^[19] 的计算条件一致,其中 $Re=150$, $Ma=0.2$.

如图 8 所示为应用 GILBM 方法计算得到的时均表面压力系数图.与 Inoue 等^[19] 采用二维非定常可压缩 Navier-Stokes 进行高精度直接数值模拟 (direct numerical simulation, DNS) 计算得到的结果和 Lafitte 等^[20] 应用 PowerFLOW 软件基于 LBM 计算得到的结果进行对比,发现本研究计算得到的表面压力系数趋势与 Inoue 等^[19] 的一致,在 $\theta=0^\circ$ 和 $60^\circ<\theta\leq 180^\circ$ 处存在误差,在滞止点处采用 GILBM 计算得到的表面压力系数最大值 $C_{pmax}=1.05$,而 Lafitte 等^[20] 计算得到的 $C_{pmax}=1.07$, Inoue 等^[19] 计算得到的滞止点 $C_p=1.00$,结果表明 GILBM 的误差比 Lafitte 等^[20] 的误差小,优于 Lafitte 等^[20] 所得结果.

如图 9(a)所示为圆柱升力系数随时间的变化曲线.图中, C_L 为升力系数, $C_L = F_L / (\rho_\infty U_\infty^2 d/2)$; F_L 为圆柱升力.如图 9(b)所示为监测点 $r=75$, $\theta=90^\circ$ 处的扰动声压 Δp 随时间的变化曲线.可以看出,升力系数与扰动声压的变化呈现周期振荡,周期均为 $T=27.306$,通过升力系数曲线计算得到的斯特劳哈尔数 (St , $St = fd/U_\infty$, f 为升力系

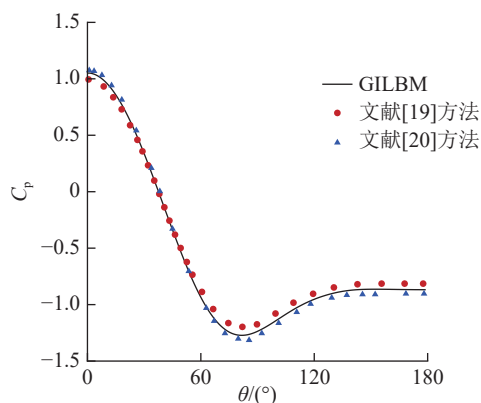


图 8 $Re=150$ 时圆柱的时均表面压力系数分布图

Fig.8 Time-averaged pressure distribution of cylinder surface for Re of 150

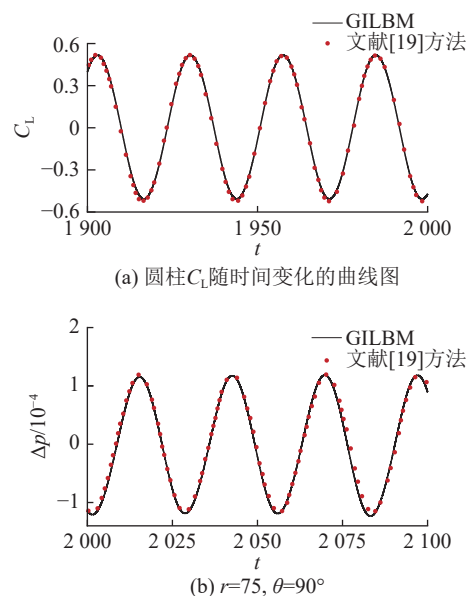


图 9 圆柱升力系数和监测点的声压波动

Fig.9 Lift coefficient of cylinder and acoustic pressure fluctuation of monitor

数的振荡频率)为 0.183,与 Inoue 等^[19] 得到的 $St=0.183$ 完全一致,并且接近于 Williamson^[21] 通过实验得到的 $St=0.18$.另外, C_L 、 Δp 随时间变化的曲线与 Inoue 等^[19] 的结果在频率和幅值上都较吻合,证明采用 GILBM 方法不仅可以准确计算出圆柱绕流旋涡脱落的情况,即模拟近场的声源情况,同时也可以准确模拟远场噪声的传播情况.

如图 10 所示为圆柱绕流气动噪声特性图.如图 10(a)所示为瞬时声压分布云图.图中,白色为正声压,黑色为负声压.可以看出,负声压的稀疏波与正声压的压缩波在圆柱周围交替产生并向上下游传播,随着传播距离的增大,声波的强度逐渐减弱,然而即使传播到远场,声波条纹依然较清晰,说明 GILBM 方法可以较好地模拟声波的传播过程.如图 10(b)所示为极坐标系下 $r=75$ 处的声压波动均方根值,极坐标最外圈的声压均方根为 1×10^{-4} , $r=75$ 处声压波动指向性呈现出明显的偶极子现象,由于来流速度造成的多普勒效应的影响,声压指向性向来流上游方向偏移.

4 结 论

(1) GILBM 在非均匀网格下对顶盖驱动方腔流、圆柱绕流进行模拟,计算结果与参考值较吻合,验证了在非均匀网格下采用该方法模拟的正确性.

(2) GILBM 可以在非均匀网格中较好地模拟

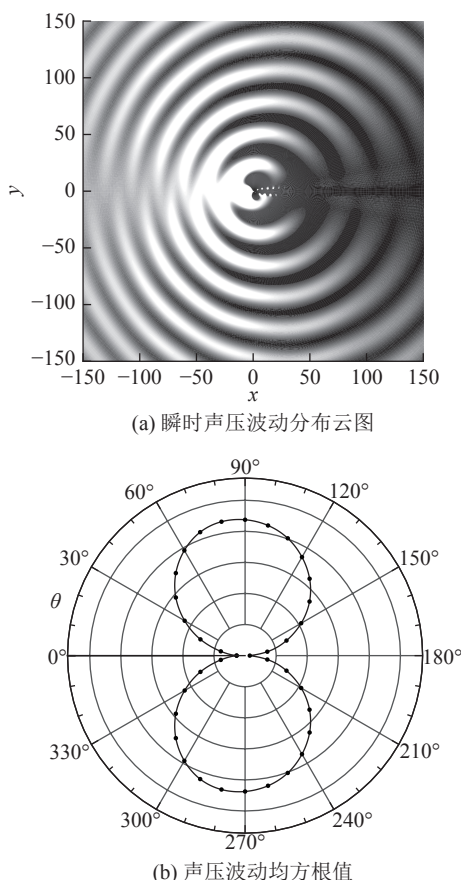


图10 圆柱绕流气动噪声特性图

Fig.10 Aerodynamic noise characteristics of flow around a cylinder

气动噪声的传播过程,计算结果与解析解较吻合,验证了该方法模拟声传播问题的正确性。

(3) GILBM 可以较好地模拟绕圆柱气动噪声的产生和传播过程,计算得到的斯特劳哈尔数、瞬时声压波动云图、声压波动曲线等均与参考值较吻合,瞬时声压分布云图和声压波动指向性图呈现出明显的偶极子指向性,验证了该方法模拟曲面物体气动噪声的可行性。

(4) 本研究目前只开展了二维的数值模拟,后续可以将该方法应用于三维较复杂外形的气动噪声计算。

参考文献 (References):

- [1] MARIÉ S, RICOT D, SAGAUT P. Comparison between lattice Boltzmann method and Navier-Stokes high order schemes for computational aeroacoustics [J]. *Journal of Computational Physics*, 2009, 228(4): 1056-1070.
- [2] KAM E W S, LEUNG R C K, SO R M C, et al. A lattice Boltzmann method for computation of aeroacoustic interaction [J]. *International Journal of Modern Physics C*, 2007, 18(4): 463-472.
- [3] VIGGEN E M. The lattice Boltzmann methods with applications in acoustics [D]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2009.
- [4] VIGGEN E M. Acoustic multipole sources for the lattice Boltzmann method [J]. *Physical Review E*, 2013, 87(2): 023306.
- [5] 王勇, 何雅玲, 刘迎文, 等. 声波衰减的格子-Boltzmann 方法模拟 [J]. *西安交通大学学报*, 2007, 41(1): 5-8.
WANG Yong, HE Ya-ling, LIU Ying-wen, et al. Simulation on attenuation of sound waves with lattice-Boltzmann method [J]. *Journal of Xi'an Jiaotong University*, 2007, 41(1): 5-8.
- [6] 司海青, 石岩, 王兵, 等. 基于格子 Boltzmann 方法的气动声学计算 [J]. *南京航空航天大学学报*, 2013, 45(5): 616-620.
SI Hai-qing, SHI Yan, WANG Bing, et al. Computational aeroacoustics based on lattice Boltzmann method [J]. *Journal of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics*, 2013, 45(5): 616-620.
- [7] SI H Q, WANG B, SHI Y, et al. Aero-acoustics computations of square cylinder using the lattice Boltzmann method [J]. *Applied Mechanics and Materials*, 2014, 444-445: 400-405.
- [8] 邵卫东, 李军. 计算气动声学中的伽辽金玻尔兹曼方法研究 [J]. *西安交通大学学报*, 2016, 50(3): 134-140.
SHAO Wei-dong, LI Jun. Study on the Galerkin Boltzmann method for computational aeroacoustics [J]. *Journal of Xi'an Jiaotong University*, 2016, 50(3): 134-140.
- [9] 李凯. 可压缩格子 Boltzmann 方法研究 [D]. 西安: 西北工业大学, 2016.
LI Kai. Study on the compressible lattice Boltzmann method [D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2016.
- [10] 江茂强, 张瑞, 柳朝晖. 求解复杂边界的直接力浸入边界-格子 Boltzmann 耦合方法 [J]. *工程热物理论*, 2018, 39(12): 139-144.
JIANG Mao-qiang, ZHANG Rui, LIU Zhao-hui. Direct forcing immersed boundary-lattice Boltzmann coupling method for solving fluid structure interaction with complex boundary [J]. *Journal of Engineering Thermophysics*, 2018, 39(12): 139-144.
- [11] CHEN L, YU Y, LU J, et al. A comparative study of lattice Boltzmann methods using bounce back schemes and immersed boundary ones for flow acoustic problems [J]. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 2014, 74(6): 439-467.
- [12] 周昊, 芮淼, 岑可法. 多孔介质内流体流动的大涡格子 Boltzmann 方法研究 [J]. *浙江大学学报: 工学版*, 2012, 46(9): 1660-1665.
ZHOU Hao, RUI Miao, CEN Ke-fa. Study of flow in porous media by LES-LBM coupling method [J]. *Journal of Zhejiang University: Engineering Science*, 2012, 46(9): 1660-1665.
- [13] IMAMURA T, SUZUKI K, NAKAMURA T, et al. Acceleration of steady-state lattice Boltzmann simulations on non-uniform mesh using local time step method [J]. *Journal of Computational Physics*, 2005, 202(2): 645-663.

- [14] 李维仲, 冯玉静, 董波, 等. 直角和贴体坐标系下两种格子 Boltzmann 方法的比较研究 [J]. 计算力学学报, 2014(3): 357–362.
- LI Wei-zhong, FENG Yu-jing, DONG Bo, et al. Comparison of two lattice Boltzmann Schemes in Cartesian coordinate and body-fitted coordinate system [J]. **Chinese Journal of Computational Mechanics**, 2014(3): 357–362.
- [15] 何雅玲, 王勇, 李庆. 格子 Boltzmann 方法的理论及应用 [M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [16] HE X, DOOLEN G. Lattice Boltzmann method on curvilinear coordinates system: flow around a circular cylinder [J]. **Journal of Computational Physics**, 1997, 134(2): 306–315.
- [17] GHIA U, GHIA K N, SHIN C T. High-*Re* solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method [J]. **Journal of Computational Physics**, 1982, 48(3): 387–411.
- [18] XU H, SAGAUT P. Optimal low-dispersion low-dissipation LBM schemes for computational aeroacoustics [J]. **Journal of Computational Physics**, 2011, 230(13): 5353–5382.
- [19] INOUE O, HATAKEYAMA N. Sound generation by a two-dimensional circular cylinder in a uniform flow [J]. **Journal of Fluid Mechanics**, 2002, 471: 285–314.
- [20] LAFITTE A, PEROT F. Investigation of the noise generated by cylinder flows using a direct lattice-Boltzmann approach [C] // **30th AIAA Aeroacoustics Conference**. Miami: AIAA, 2009: 3268.
- [21] WILLIAMSON C H K. Oblique and parallel modes of vortex shedding in the wake of a circular cylinder at low Reynolds numbers [J]. **Journal of Fluid Mechanics**, 1989, 206: 579–627.



(上接第 1612 页)

- [10] SUN P, VEELENTURF L P, HEWITT M, et al. The time-dependent pickup and delivery problem with time windows [J]. **Transportation Research Part B: Methodological**, 2018, 116: 1–24.
- [11] MAMASIS K, MINIS I, DIKAS G. Managing vehicle breakdown incidents during urban distribution of a common product [J]. **Journal of the Operational Research Society**, 2013, 64(6): 925–937.
- [12] GOLDEN B L, RAGHAVAN S, WASIL E A. The vehicle routing problem [M]// **Latest advances and new challenges**. Berlin: Springer, 2008.
- [13] KRITZINGER S, DOERNER K F, HARTL R F. Using traffic information for time-dependent vehicle routing [J]. **Procedia-Social and Behavioral Sciences**, 2012, 39: 217–229.
- [14] GERARDO B, JEAN-FRANÇOIS C, GILBERT L. Dynamic pickup and delivery problems [J]. **European Journal of Operational Research**, 2010, 202(1): 8–15.
- [15] MICHEL G, FRANCOIS G, JEAN-YVES P, et al. Neighborhood search heuristics for a dynamic vehicle dispatching problem with pick-ups and deliveries [J]. **Transportation Research Part C: Emerging Technologies**, 2006, 14(3): 157–174.
- [16] MONTEMANNI R, GAMBARDELLA L M, RIZZOLI A E, et al. Ant colony system for a dynamic vehicle routing problem [J]. **Journal of Combinatorial Optimization**, 2005, 10(4): 327–343.
- [17] PISINGER D, ROPKE S. A general heuristic for vehicle routing problems [J]. **Computers and Operations Research**, 2007, 34(8): 2403–2435.